8-3 · 수집→Lake→Spark→VectorDB · 정리·회고 0.5H

정리·회고

결과를 점검하고, 8-4 챗봇 화면을 준비

이 시간의 목표

30분 뒤에는

① 오늘 쓴 방법을 「하려는 일 ↔ 방법」으로 정리한다

② lecture_kb 가 11 조각인지 확인해 8-4 를 준비한다

③ 체크리스트로 오늘 한 일을 스스로 점검한다

④ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다

8-4 챗봇은 lecture_kb 에 든 조각으로 답합니다

오늘의 요약 ①

연결과 주소 — 다섯 줄

하려는 일	방법
다른 컨테이너 붙이기	docker network connect airflow-lab_default <이름>
컨테이너 안에서 부르기	http://qdrant:6333 · rag-minio:9000 · http://ollama:11434
내 PC 에서 부르기	http://localhost:6333 · localhost:9000 · http://localhost:11434
패키지 추가(학습용)	.env 의 _PIP_ADDITIONAL_REQUIREMENTS
환경변수 전달	.env 에 한 줄(공식 compose 의 env_file)

컨테이너 이름은 같은 네트워크 안에서만 주소가 된다

오늘의 요약 ②

반영과 운영 — 다섯 줄

하려는 일	방법
변경 반영	docker compose up -d (restart 로는 안 됨)
무거운 import	태스크 함수 안에 둔다
지운 문서 정리	source 가 버킷 목록에 없는 조각을 delete(must_not)
다음 실행 시각	af dags next-execution <dag>
실행 이력	af dags list-runs <dag>

환경변수 · 패키지를 바꾼 뒤에는 up -d 로 컨테이너를 새로 만들어야 적용된다

다음 차시 준비

8-4 챗봇이 답하려면 lecture_kb 에 조각이 있어야

1. **lecture_kb points/count 를 센다**
   curl -s -X POST http://localhost:6333/collections/lecture_kb/points/count ...

2. **11 이면 준비 완료**
   3단계에서 airflow_ops.txt 를 되돌린 상태

3. **8-4 챗봇은 내 PC 에서 돈다 — Airflow 는 쓰지 않는다**
   8-4 실습점검에서 Airflow 를 멈춰 메모리를 Ollama 에 넘긴다

8-4 에서 부를 주소

localhost

:6333

오늘의 체크리스트

여덟 개를 스스로 확인해 보세요

1. 태스크 경계를 정하는 기준과 XCom 에 큰 데이터를 넣지 않는 이유를 안다
2. 7주차 셋을 docker network connect 로 붙여 이름으로 불렀다
3. .env 로 패키지와 주소를 넘기고 Git 에 올라가지 않게 했다
4. 7주차 build_kb.py 를 build_index 태스크에서 그대로 불렀다
5. 나쁜 데이터를 넣어 validate 가 실제로 막는 것을 확인했다
6. lecture_kb 10 → 11, 두 번 돌려도 11 인 것을 확인했다
7. 지운 문서의 조각이 남는 것을 보고 prune 으로 정리했다
8. @daily 를 붙여 next-execution 에 다음 실행 시각을 봤다

자주 겪는 오류

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
qdrant 호스트를 찾을 수 없음 · 연결 거부	docker run 으로 띄워 Airflow 와 네트워크가 다름	docker network connect airflow-lab_default qdrant
ModuleNotFoundError: qdrant_client	재생성 전이라 반영 안 됨 또는 변수 이름 오타	.env 철자 → up -d → python -c "import ..."
Connection refused(Ollama) · 인증 오류(OpenAI)	.env 추가 뒤 재생성 전 — 안의 localhost 를 부름	up -d → exec ... env | grep -E "OLLAMA|QDRANT"
FileNotFoundError	워커마다 다른 컨테이너 로컬 경로에 저장	dags/ 마운트(공유 경로) 실무는 MinIO·S3

붙인 연결은 컨테이너를 멈췄다 켜도 남는다 — 지우고 새로 만들면 다시 붙인다 · 실무는 MinIO·S3

예상 질문

자주 나오는 질문 네 가지

1. **실무에서도 dags/ 폴더에 데이터를 두나요?**
   두지 않는다 — 실습 편의일 뿐, 실무는 MinIO·S3(7-4 에서 만든 방식)

2. **태스크가 오래 걸리면 타임아웃이 있나요?**
   execution_timeout — 없으면 무한정 붙잡아 다른 태스크가 밀린다

3. **실패하면 알림을 받으려면?**
   on_failure_callback 이나 Slack·이메일 프로바이더

4. **하루에 여러 번 돌리려면?**
   schedule 을 "0 */6 * * *" 처럼 크론으로 — 6시간마다

다음 회차 예고

8-4 · Streamlit 기반의 챗봇 인터페이스 개발

01
이론 1H
Streamlit 재실행
원리와 챗 UI

02
실습 1.5H
챗봇 화면 구현
session_state

03
실습 1H
Qdrant 검색 ·
기준값 · LLM 연동

04
정리 0.5H
챗봇 구조 요약
최종일 예고

준비: Airflow 멈춤 · qdrant · ollama 기동 · lecture_kb 11 조각 — 모델 경로는 7주차 그대로

8-3 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 8-4 Streamlit 챗봇

지금까지는 전부 터미널 안이었습니다 — 질문하면 지식베이스를 뒤져 근거와 함께 답하는 화면을 붙입니다

- ✓ 상호작용마다 스크립트가 다시 실행되는 원리
- ✓ session_state 로 대화 이력 유지
- ✓ st.chat_input · st.chat_message
- ✓ 질문 임베딩 → Qdrant 검색 → 기준값 → LLM

준비할 것

lecture_kb 11 · qdrant · ollama 기동